함께 읽을 개발 기준

반입맞춤 | 부산항 신항(진해) 수출 컨테이너 반입시간 변경 대응 배차 점검·조정. 설계문서 v6를 구현 가능한 입력·출력과 데이터 구조로 옮긴 검토용 초안이다. 이번 묶음은 명세·예제·검증 자료이며 완성된 웹앱이나 실제 배차 엔진이 아니다.

구분	이번 초안의 결정
첫 사용자	운송사 배차 담당자. 항만 관리자는 추후 권한 있는 집계 조회.
첫 자동 조정 범위	단일 운송사·대상 터미널의 일반 수출 Dry. 작업당 컨테이너 하나, 반입 처리 후 지정 장소 복귀.
핵심 흐름	확인된 반입시간 변경 → 영향 작업 → 고정 작업 유지 → 조정안 비교 → 검토 후 내부 승인.
보조 기능	지도·AIS·화물 ETA·기상·문자는 승인·표본 확인 후 연결. ETA만으로 반입마감 변경 금지.
구현 후보	Python 백엔드 하나 안에 데이터·엔진·API 모듈. FastAPI 후보, SQLite로 스키마 검증. 프론트 기술·실명 담당은 팀 합의.

문서를 나눈 이유

이 공통 규격은 네 명 모두 읽는다. 담당별 문서는 구현 범위와 인수 기준만 추가한다. 충돌할 때 계약 JSON과 OpenAPI의 필드명·자료형을 기준으로 검토하고, 의미 변경은 네 파트가 함께 확인한 뒤 버전을 올린다. 외부 데이터 제공 여부는 명세가 아니라 실제 승인과 표본으로 판단한다.

읽는 순서: 이 문서 → 본인 담당 문서 → 공통 규격 폴더 → 예제 데이터. 계약 파일은 개발자가 바로 열어 검토할 수 있게 JSON·YAML·SQL로 함께 제공한다. 모든 예제는 개인정보 없는 모의 자료다.

네 명의 작업과 첫 통합

담당	결과물·연결 지점
프론트	단일 작업 화면, 원안/추천 비교, 미해결·근거·실행 상태. 공통 예제 응답으로 먼저 개발.
데이터	CSV/JSON 검증, 내부 ID 연결, 불변 입력 생성, 외부 자료 변환·수집 한도. 엔진과 입력 의미 공동 확인.
최적화	순수 함수 solve(snapshot, method, config), B0~B3 결과, 제약·변경량·미해결 이유. 웹/DB 직접 호출 없음.
API·통합	등록·실행·조회·승인, 계획/입력 버전, DB 저장, 독립 결과 검증과 전체 흐름 연결.

작게 끝까지 연결할 순서

1. 공통 예제의 시간·단위·식별자를 같이 읽고 입력·출력 의미를 합의한다. 2. 데이터 등록과 모의 결과 조회를 연결한다. 3. B0 진단과 B1 규칙을 실제 계산으로 교체한다. 4. B2·B3와 독립 검사기를 붙인다. 5. 검증된 결과의 내부 승인까지 연결한다. 지도와 외부 API는 이 흐름 뒤에 붙인다.

첫 통합의 완료 기준

J0은 이미 출발해 원안을 유지한다. 마감이 짧아진 J1은 차량·출발 변경 대안을 보여준다. 준비가 늦은 J3은 미처리와 계산 근거를 남긴다. 입력이 부족하거나 변경 근거가 미확정이면 확정 추천을 막고 이유를 보여준다. 입력이나 계획이 바뀐 뒤 이전 결과를 승인하려 하면 충돌을 반환한다.

담당별 완료와 전체 완료를 구분한다. 각 파트가 같은 예제를 통과하고 화면에서 한 번의 변경을 끝까지 처리해야 첫 통합이 끝난다. 계산 시간·화면 응답 목표는 첫 실행 측정 후 정하며 지금 성능을 보장하지 않는다.

공통 데이터의 의미

항목	공통 규칙
식별자	내부 ID는 문자열. 선박·항차·작업·방문은 별개다. VOY_NO는 출처+터미널을 포함한 외부키로 보존 후 voyage_id에 연결. terminal_id는 locations.location_id 참조.
시각·단위	전송·저장은 UTC RFC3339 Z, 화면은 한국 시각. 이동/처리/여유는 정수 분, 중량 kg. v0.1 계산 입력은 분 경계로 맞추고 초가 있으면 조용히 반올림하지 않고 검증 오류.
준비·복귀	ready_at는 상차가 끝나 출발 가능한 시각. service_minutes는 터미널 처리만. return_at는 지정 복귀지 도착 계획/고정 기록. 누락 복귀를 현재 시각으로 채우지 않음.
자료 구분	data_mode는 전체 묶음의 simulated/observed/mixed. 각 사실 묶음 evidence에 observed/simulated/assumed/inferred/manual_verified·출처·관측/수신 시각.
미확인 값	null은 미확인. 0분 이동이나 0분 처리와 다르다. nullable 허용은 자동 배정 가능을 뜻하지 않음. 필요한 경로·준비·중량·가용 미확인이면 해당 추천 차단.
고정 작업	departed 또는 frozen이면 고정. 원안 배정·순서를 보존하며 신규 마감 위반은 고정 위험으로 보고. 신규 배정 가용값은 기존 점유/복귀와 일치해야 함.

원안의 baseline_assignments와 baseline_unassigned_job_ids는 작업 전체를 중복 없이 나눠 담는다. 추천안도 배정 목록과 unassigned_job_ids의 합집합이 입력 작업과 같고 둘은 겹치지 않는다. 고정 작업은 배정에 남긴다. 신규 배정은 newly_assigned_job_ids와 변경 합집합에 포함한다. 같은 차량의 sequence는 순서를 나타내며 행번호 이동만으로 변경을 세지 않는다.
기본 모델은 반입 시작 전 대기를 허용하지 않는다. buffer_minutes는 시나리오 계획 여유이며 관측 게이트 대기시간이 아니다. 수입·복합 방문이나 차량/공컨 상태 추적은 확장 자료로 분리한다.

내부 API와 계산 상태

호출	기능·응답
POST /v1/scenarios	Snapshot 검증·등록. 201, ID·입력 해시 반환. 같은 plan의 새 입력이면 active_scenario 갱신.
GET /v1/scenarios/{id}	보관된 불변 입력 조회.
POST /v1/runs	scenario_id·base_plan_version·methods·시간 예산·seed. 202와 run_id 반환.
GET /v1/runs/{id}	queued/running/completed/failed/cancelled 상태 조회.
GET /v1/runs/{id}/results	진행 중 202, 종료 후 200. 방법별 해 상태·배정·미처리·지표 제공.
GET /v1/plans/{id}	현재 승인된 내부 계획 조회.
POST /v1/plans/{id}/approvals	run_id·method·expected_version·확인한 위험 작업 목록으로 검토 승인. 201 새 계획 버전.

본문과 자료형은 openapi.yaml/json, 공통 객체는 contracts.schema.json을 따른다. 모든 POST는 Idempotency-Key를 사용한다. 서버가 인증된 사용자의 운송사·역할을 확인하며 승인자 이름을 요청 본문에서 받아 신뢰하지 않는다. 인증 구현은 아직 없다.

실행 종료와 최적해 증명은 다르다. completed 안에도 FEASIBLE·UNKNOWN·입력 부족 결과가 있을 수 있다. Run.config에 시드·제한시간, error에 실행 오류를 보존한다. 각 방법의 solution_status, objective_stages, engine_version, validation_status를 확인한다. 예제의 illustrative_fixture는 승인 불가이며 computed 결과도 별도 검사를 통과해야 승인 후보가 된다.

공통 오류: 401 인증, 403 권한, 409 버전/멱등키 충돌, 422 입력·연결 오류, 503 필수 근거의 최신성/확인 실패. HTTP 성공만으로 추천이 실행 가능하거나 외부 예약이 반영된 것으로 표시하지 않는다.

DB 구조와 버전 규칙

묶음	저장 목적
scenarios + 검색 테이블	입력 JSON·해시를 불변 보관. locations/vehicles/jobs/windows/travel_times는 같은 scenario 안에서 연결되는 검색·검증용 사본.
plans + plan_heads	승인된 계획은 plan_id+version으로 보존. head는 현재 버전과 현재 입력 scenario를 가리킴.
assignments	각 계획 버전의 작업·차량·순서·시각. 이전 계획을 수정하지 않고 새 버전 생성.
runs + method_results	실행 입력·설정·시드·상태, 방법별 결과·해 상태·검증. 입력 JSON과 해시로 재현.
approvals + idempotency	누가 어떤 결과를 어떤 버전에 승인했는지, 중복 요청 처리 기록. 실제 외부 예약 변경·문자 전송은 수행하지 않음.

입력 버전과 계획 버전은 다르다

마감이 다시 바뀌어도 배차 계획은 아직 같은 버전일 수 있다. 따라서 승인 시 expected_version뿐 아니라 run의 scenario_id가 plan_heads의 active_scenario_id와 같은지도 확인한다. 새 입력 등록은 불변 scenario를 추가하고 head의 입력 참조를 원자적으로 바꾼다. 이전 계산 결과는 이력으로 남기되 승인할 수 없다.

최초 등록은 기준 원안과 head를 같은 트랜잭션으로 만든다. 기존 plan에 새 입력을 등록할 때는 기준 버전과 원안이 서버의 현재 계획에 일치하는지 검사한다. 승인에서는 조건부 갱신(CAS) 성공, 새 계획·배정·승인 기록, 멱등 응답 저장을 하나의 트랜잭션으로 처리한다.

SQLite는 로컬 시제품의 실행 가능한 기준 스키마다. 각 연결에서 foreign_keys를 켠다. DB 제약은 ID 연결·중복·값 범위를 다루며 일정 타당성·업무 권한·최신성까지 대신하지 않는다. 운영 DB 선택과 이전은 팀 합의 후 한다. SQL 필드 목록은 DB_필드사전.tsv로 제공한다.

예제·검수·남은 결정

예제 01~06은 한 흐름의 계약을 보여준다. 전부 모의이며 실제 항차·운송사·위치 자료가 아니다. 04_results_설명용.json은 손으로 구성한 실행 가능 대안이며 최적화 엔진이 계산한 성능 결과가 아니다. elapsed_ms=0과 빈 objective_stages는 계산하지 않았다는 뜻이다.

사례	팀이 확인할 판정
마감 단축	J1 원안은 신규 마감 초과. 예시 대안에서 J1/J2 차량·시각 조정, J0 고정, J3 미처리.
입력 누락	07은 JSON 구조상 허용하지만 J1 준비시각 미확인. 확정 추천 불가.
미확인 변경	08은 구조상 허용하지만 새 시간창 적용·승인 차단.
설명용 결과 승인	05 요청은 형식만 유효. 현재 04 결과는 fixture이므로 422 RESULT_NOT_COMPUTED.
버전 충돌	06 오류 예시. 새 계획 또는 새 입력 등록 후 예전 결과 승인 차단.

실자료 확인 후 결정할 항목

운송사 배차표·차량 호환/중량·실제 복귀 조건, HJNC 연구용 접근과 응답 전체, 화물 추적 샘플·API 조건, 지도 도메인·키, 데이터 보관/발표 허용 범위는 미확인이다. 승인 전 자동 수집과 외부 발송은 켜지 않는다. 문서 초안 제작에 사용자 인증은 필요하지 않았다.

근거와 규격

문제·제약: 프로젝트 설계문서 v6. 실제 조회 확인: 집중조사/경남재선정_부산/공식스케줄_재확인.json(요약·예시 1행, 전체 51행 원본 아님). 기존 모의 실험은 참고이며 현재 엔진 검증 결과로 재사용하지 않는다.

OpenAPI 3.1.1

FastAPI 기능

OR-Tools 해 상태

SQLite 외래키

규격 수정은 schema_version과 예제를 함께 갱신한다. 이름/단위/필수값/상태 의미 변경은 공통 검토 대상이다. 주제 변경이 아니라 구현 계약을 추가한 초안이며 기존 제출·자문 문서를 대체하지 않는다.